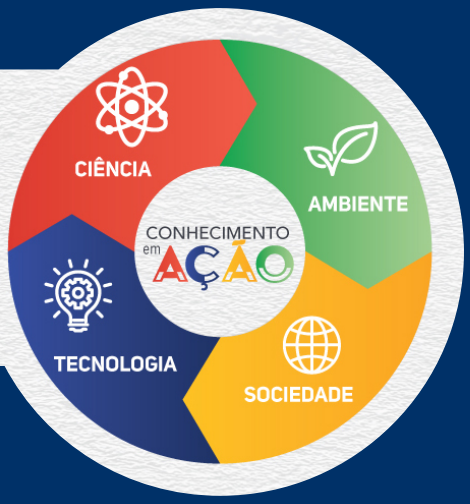
ESCOLA SUPERIOR DE
EDUCAÇÃO

UNINTER
CENTRO UNIVERSITÁRIO INTERNACIONAL

ÁREA DE
EXATAS

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CONHECIMENTO em AÇÃO



CURITIBA
2023

SUMÁRIO

1. **Apresentação** 3
2. **Objetivos** 3
3. **Metodologia** 4
   - 3.1. Etapa 1 – Diagnóstico 4
   - 3.2. Etapa 2 – Sequência didática 5
   - 3.3. Etapa 3 – Apresentação da proposta de intervenção 5
   - 3.4. Etapa 4 – Apresentação do documento de protocolo 6
4. **Sobre a participação dos discentes** 6
5. **Referências para leitura** 6

1. APRESENTAÇÃO

A atividade extensionista Conhecimento em Ação se refere a uma ação a ser desenvolvida pelos estudantes dos cursos de Licenciatura da Área de Exatas na Unidade Curricular Atividades Extensionistas: Diversidade Profissional, Cultural e Social, que possui 200 horas de Carga Horária.

Trata-se de uma atividade obrigatória, que privilegia o protagonismo do estudante e atende à Resolução n° 7, de 18 dezembro de 2018, que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, compondo no mínimo 10% da carga horária total do curso. Como parte integrante da matriz curricular, as Atividades Extensionistas totalizam 10% da carga horária total do curso, e estão previstas nas unidades curriculares Atividades Extensionistas: Diversidade Profissional, Cultural e Social e Atividades Extensionistas: Temas Integradores, que perpassam no currículo do curso do primeiro ao quarto ano totalizando 400 horas.

Desse modo, o projeto Conhecimento em Ação corresponde a 50% das Atividades Extensionistas dos cursos de Licenciatura.

2. OBJETIVOS

Objetiva-se que os estudantes dos cursos de Licenciatura da Área de Exatas, ao realizarem a atividade extensionista que perpassa pelo projeto Conhecimento em Ação, possam:

- Compreender e utilizar a Modelagem Matemática ou a Abordagem CTS na elaboração de aulas que possibilitem intervenções na sociedade;
- Elaborar sequências didáticas contemporâneas, que contemplem o uso de tecnologias digitais;
- Desenvolver liderança e criticidade, para que elaborem proposições de ações que reverberem em políticas públicas educacionais;
- Compreender a necessidade de ampliação e aprofundamento dos conhecimentos curriculares obrigatórios para a formação acadêmica;
- Identificar atividades extensionistas que possibilitem aprofundamento na área de estudo;
- Relacionar conteúdos de atividades extensionistas aos conteúdos tratados no curso;
- Identificar áreas de conhecimento que se aproximam da área de atuação;
- Compreender a importância da formação interdisciplinar para a profissionalização;
- Compreender o papel da formação complementar para o desenvolvimento profissional.

3. METODOLOGIA

A atividade extensionista será realizada a partir de quatro etapas, sintetizadas no quadro a seguir:

	Atividade	Postagem	Carga Horária
1	› Visita a uma escola da região; › Diálogo com professores e estudantes; › Identificação de um problema social da região; › Pesquisa sobre o problema identificado; › Pesquisa sobre conteúdos de Matemática, Física ou Química que podem se relacionar com o problema identificado.	Relatório 1 - Diagnóstico	20%
2	› Leitura dos materiais indicados sobre: (a) Modelagem Matemática ou (b) Abordagem CTS; › Elaboração de uma sequência didática envolvendo a temática selecionada e os elementos de Modelagem Matemática ou de Abordagem CTS.	Sequência didática	20%
3	› Inserção de novos elementos à sequência didática, tais como uso de tecnologias digitais ou de experimentos com recursos de baixo custo. › Elaboração de uma proposta para a Secretaria de Estado de Educação para possível utilização da sequência didática elaborada nas escolas da região.	Proposta de intervenção	20%
4	› Entrega da proposta de intervenção na Secretaria de Estado de Educação	Protocolo	40%

A seguir, descreve-se cada etapa da atividade extensionista.

3.1. Etapa 1 – Diagnóstico

Escolha e visite uma escola de sua região

Para a realização da atividade extensionista, será necessário realizar ações em uma escola: visita, observação, diálogo com professores, alunos e equipe pedagógica. Elabore um roteiro para a visita na escola, inserindo perguntas a serem feitas para um(a) professor e para os estudantes. Você deverá, nesse momento, identificar alguma demanda social da escola ou da região. Por isso, elabore perguntas que te ajudarão nessa identificação. Instigue os estudantes a relatarem as fragilidades do bairro ou do ambiente escolar.

Selecione a temática principal

Depois da visita à escola, você deverá escolher uma temática que conduzirá sua atividade extensionista. Escolha uma temática entre as relatadas pelos estudantes que possibilite que a disciplina de Matemática, Física ou Química possa trazer contribuições.

Pesquise sobre a temática

Busque informações sobre a temática escolhida, acessando o site da prefeitura da cidade, visitando locais, ou buscando informações na internet. Busque por conteúdos de Matemática, Física ou Química que possam se relacionar com a temática.

Elabore o relatório 1

Utilizando o *template* do Relatório 1 disponível no AVA, preencha todos os campos e escreva um relato das ações efetuadas na Etapa 1. Poste o relatório no link TRABALHOS. Não esqueça de anexar a autorização da escola ao relatório.

3.2. Etapa 2 – Sequência didática

Leia os materiais indicados

Você precisará de embasamento teórico para dar continuidade na Atividade Extensionista. Escolha a fundamentação teórica adequada, de acordo com seu curso.

- Licenciatura em Matemática – Modelagem Matemática
- Licenciatura em Química – Abordagem CTS
- Licenciatura em Física – Abordagem CTS

Leia os artigos indicados, assista aos vídeos e procure compreender a metodologia antes de elaborar sua sequência didática.

Elabore uma sequência didática

Utilizando a metodologia de modelagem matemática ou da abordagem CTS, elabore uma sequência didática que poderia ser utilizada por um professor de Matemática, Física ou Química para abordar a temática definida por você na Etapa 1. Use o *template* de sequência didática disponível no AVA. Poste a sequência didática no link TRABALHOS.

3.3. Etapa 3 – Apresentação da proposta de intervenção

Insira novos elementos à sequência didática

A partir do retorno obtido na correção da sequência didática, analise o que precisa ser alterado. Insira novos elementos, como jogos, recursos digitais, objetos de aprendizagem ou experimentos com recursos de baixo custo.

Elabore uma proposta

Elabore uma proposta para a Secretaria de Estado de Educação para possível utilização da sequência didática elaborada nas escolas da região. Utilize o *template* de proposta para a Secretaria de Estado de Educação do AVA.

3.4. Etapa 4 – Apresentação do documento de protocolo

Identifique a Secretaria de Estado de Educação do seu estado

Procure o endereço da Secretaria de Educação estadual e verifique o nome do (a) Secretário(a) de Educação. Identifique como pode sugerir uma ação e para quem pode encaminhar uma proposta. Normalmente, o site oficial das secretarias apresenta uma opção de "Fale Conosco".

Entregue a proposta na secretaria

Compareça na Secretaria de Estado de Educação e solicite um protocolo de entrega. Você precisará postar o protocolo.

4. SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES

Os trabalhos a serem desenvolvidos dentro do projeto de extensão universitária poderão ser realizados de forma individual ou em grupo de até no máximo 04 estudantes, desde que todos os discentes estejam com a oferta da disciplina no AVA e sejam dos cursos de Licenciatura em Física, Química ou Matemática.

5. REFERÊNCIAS PARA LEITURA

BEZERRA, Karla Jeane Coqueiro et al. Análise do filme Wall-E a partir de um enfoque CTSA: uma proposta para discussões no ensino de ciências. **Anais IV CONEDU**... Campina Grande: Realize Editora, 2017. Disponível em: https://editorarealize.com.br/artigo/visualizar/35816. Acesso em: 05 jan.2023

BRANDT, Celia Fink; BURAK, Dionísio; KLÜBER, Tiago Emanuel. **Modelagem matemática: perspectivas, experiências, reflexões e teorizações [online]. 2ª ed. rev. ampl. Ponta Grossa: Editora UEPG**, 2016. Disponível em: https://static.scielo.org/scielobooks/b4zpq/pdf/brandt-9788577982325.pdf#page=16. Acesso em jan. de 2023

COSTA, Felipe de Almeida. Ensino matemática por meio da modelagem matemática. **Ensino da Matemática em Debate**, v. 3, n. 1, 2016. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/emd/article/view/29005. Acesso em jan. de 2023.

MAIA, Dayane Rejane Andrade; ANDRADE, André Vitor Chaves de. Estágio com pesquisa e suas contribuições no processo de formação inicial do professor de física sob o enfoque CTSA. **Revista Tecné, Episteme y Didaxis**, Bogotá, v. 1, n. 1, p. 1-6, 18 out. 2018. Disponível em: https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/TED/article/view/8698/6543. Acesso em: 05 jan. 2023.